

I – INTRODUÇÃO HISTÓRICA

Sendo estável o modelo atômico elaborado por Rutherford, como a Física Clássica, anterior ao século XX, justificaria tal estabilidade?

Se por um lado admitíssemos a idéia de um átomo apresentar elétron “girando” ao redor do núcleo. Sendo o elétron considerado uma partícula carregada eletricamente, para que ele pudesse realizar movimento iria com frequência irradiar energia em decorrência de sua aceleração, o que resultaria, conseqüentemente, na diminuição de sua velocidade, ocasionando a redução do raio de sua órbita e sua queda no núcleo.

Por outro lado, se considerássemos o elétron uma “partícula estacionária”, rapidamente haveria atração entre o elétron e o núcleo, tendo em vista a contrariedade de suas cargas. Logo, o elétron seria absorvido pelo núcleo.

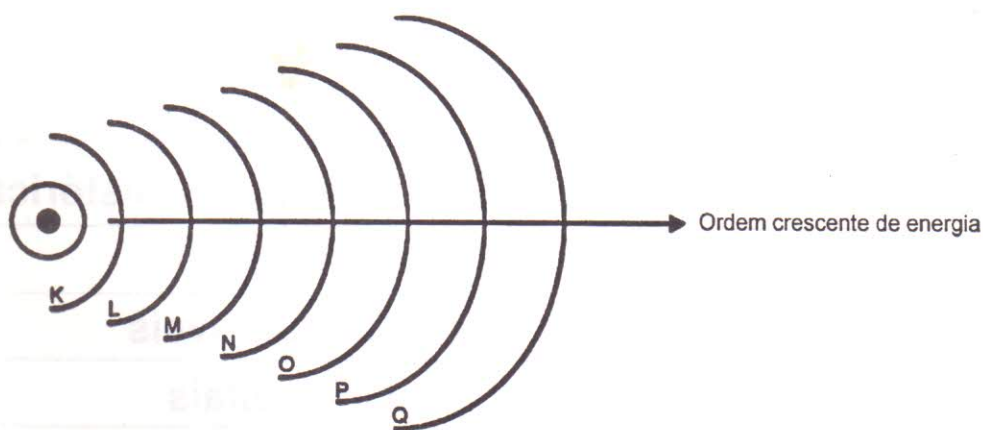
Em ambos os casos, haveria a destruição do Modelo Atômico, o que resultaria na extinção da Matéria.

Foi quando, no meio de tantas indagações, o cientista Niels Bohr, em 1913, através de estudos feitos juntamente com Rutherford, e aplicando a Teoria Quântica de Planck ao estudo do espectro do hidrogênio, desenvolveu, quase que perfeitamente, o modelo atômico atual, baseando-se no estudo da eletrosfera.

Eis alguns postulados de Bohr:

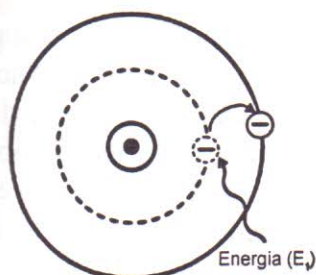
1º postulado: os elétrons irão descrever, ao redor do núcleo, órbitas circulares, com quantidades fixas de energia.

Atualmente, no modelo atômico, são teoricamente representadas sete camadas eletrônicas (estados estacionários ou níveis energéticos), sendo dispostas em ordem crescente de energia e suportando um número máximo de elétrons.

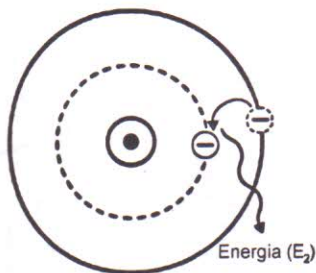


2º postulado: ao girar em sua órbita o elétron não irá absorver nem liberar energia.

3º postulado: quando um elétron “saltar” de uma órbita para outra, irá absorver ou liberar energia.



Ao absorver energia (sob a forma de quantum de energia), o elétron irá “saltar” de uma órbita mais interna (menos energética) para outra mais externa (mais energética).

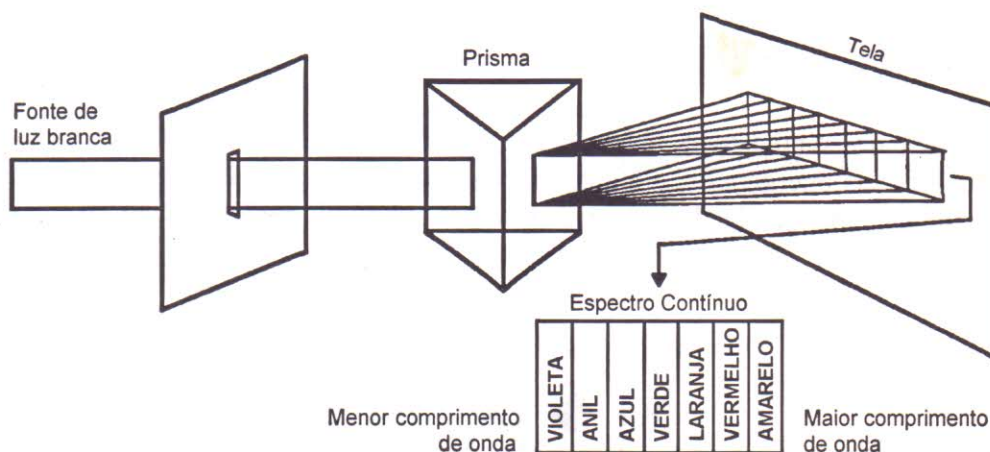


Ao regressar de uma órbita mais externa (mais energética) para outra mais interna (menos energética), o elétron irá liberar o quantum de energia que havia absorvido, na forma de FÓTON.

$$E_{\text{FÓTON}} = E_2 - E_1$$

Os Espectros

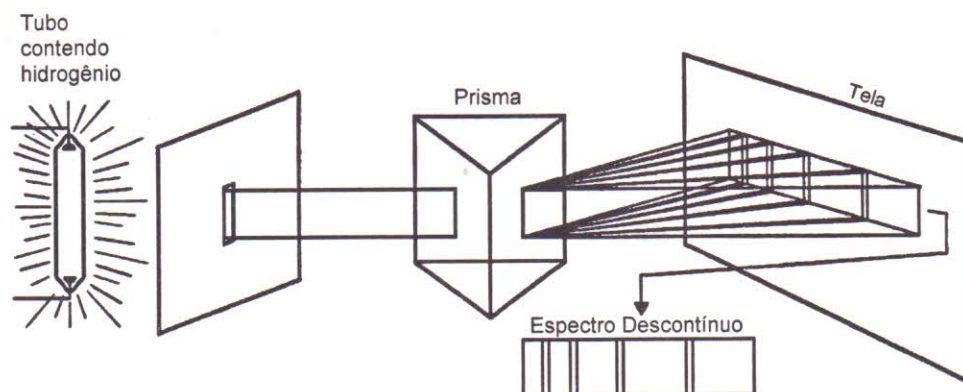
Quando um feixe de luz branca ou luz solar, ambas constituídas por ondas eletromagnéticas, incide em um prisma, o feixe sofre refração e se decompõe produzindo uma sequência de cores, constituindo um *espectro contínuo*:



Fato semelhante ocorre na formação do arco-íris, onde gotículas de água comportam-se como verdadeiros prismas, provocando a decomposição da luz solar.

Quando substâncias são volatilizadas através da chama de um bico de Bunsen, por exemplo, há a emissão de luz devido ao deslocamento de um elétron de um nível mais energético para um nível menos energético. Tal emissão representará uma cor característica da substância, isto é, um *espectro de chama*. Por exemplo: o sódio (Na) ao ser volatilizado emite uma luz amarela, enquanto que o tálio (Tl) emite uma luz verde.

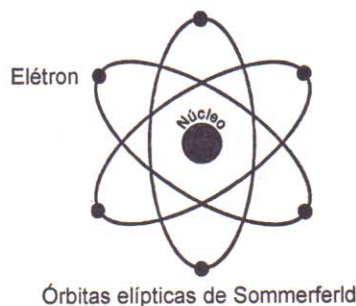
Quando a luz emitida do gás hidrogênio incidir em um prisma, o espectro obtido será constituído por uma série de linhas, com frequências especiais. Cada espaço entre duas linhas irá representar uma série de frequências onde nenhuma luz será emitida pelo gás hidrogênio. Neste caso, o espectro será considerado *descontínuo*.



Embora tenham sido encontradas grandes imperfeições nas teorias de Niels Borh, seu trabalho serviu de incentivo para que, posteriormente, outros cientistas encontrassem “falhas” nos conceitos da Física Clássica, desenvolvendo assim uma Física nova que é a Física Quântica.

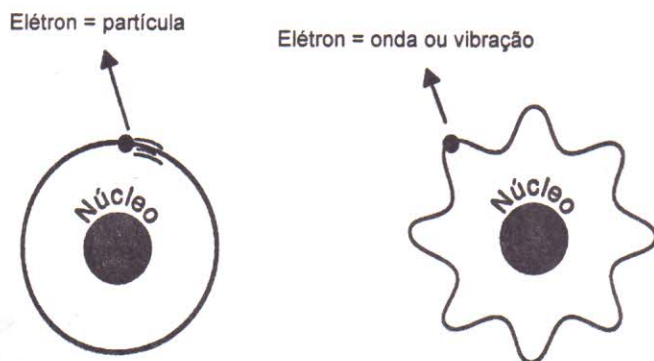
Átomo – Uma contínua evolução

Baseando-se no estudo dos espectros, o cientista Sommerfeld admitiu, em determinados níveis energéticos, a existência de subcamadas, ou subníveis, presentes na eletrosfera. Dependendo de sua origem, estes subníveis poderiam ser circulares ou elípticos.



Louis De Broglie e o Princípio da Dualidade

Através do trabalho realizado pelo cientista De Broglie, em 1924, o elétron até então considerado uma partícula, apresentaria características semelhantes as de uma onda. Sendo considerado, então, uma partícula-onda.



Werner Heisenberg e o Princípio da Incerteza

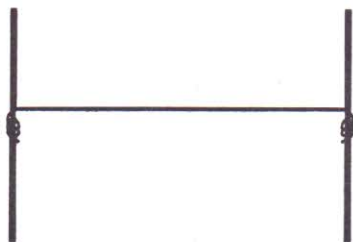
Em 1926, o cientista Heisenberg mostrou a impossibilidade de, ao mesmo tempo, determinar com precisão a velocidade e a posição de uma partícula negativa, ou seja, um elétron.

Erwin Schrodinger e o Orbital

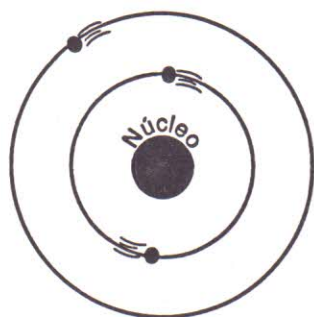
O trabalho realizado por Schrodinger, em 1927, adaptou-se corretamente com o Princípio de Heisenberg. Schrodinger representou para o elétron do átomo de hidrogênio uma equação de ondas. Posteriormente, constatou-se que, pelos cálculos destas equações, haveria possibilidade de se determinar a região mais provável de um elétron ser encontrado, o ORBITAL.

Como podemos imaginar um orbital?

Ao esticarmos um elástico, por exemplo, podemos determinar com precisão sua posição num determinado instante.



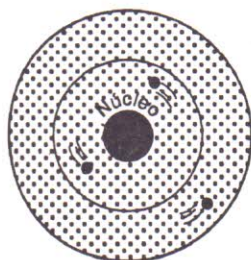
O mesmo aconteceria com o elétron em relação ao modelo atômico elaborado por Rutherford-Bohr, ou seja, teríamos a certeza de localizar um elétron em sua órbita.



No entanto, ao fazermos o elástico “vibrar”, observamos que qualquer que seja a posição dentro desta região, haverá a probabilidade de encontrarmos o elástico. Esta região irá representar o ORBITAL do elástico.



Sendo o elétron, posteriormente, considerado uma partícula-onda, teríamos a probabilidade de encontrar um elétron em uma determinada região, denominada ORBITAL.

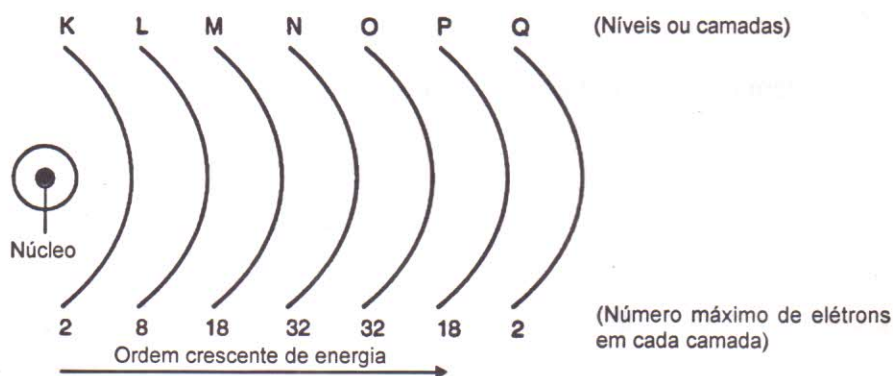


Criada a Física Quântica, foi introduzido um conjunto de quatro números quânticos para caracterizar os elétrons. Através deste conjunto seriam expressas as energias dos elétrons em função de diversos fatores.

Os números quânticos serão estudados nas unidades a seguir.

II – OS NÍVEIS

Como vimos anteriormente, os níveis energéticos constituem a eletrosfera, distribuindo-se em ordem crescente de energia ao redor do núcleo.



• Número Quântico Principal (n): representa o nível e traduz a distância média do elétron ao núcleo.

n	Níveis	Nº máximo de elétrons
1	K	2
2	L	8
3	M	18
4	N	32
5	O	32
6	P	18
7	Q	2

III – OS SUBNÍVEIS

Vimos que os elétrons encontram-se distribuídos em níveis, podendo cada nível eletrônico ser constituído por uma ou mais subcamadas ou subníveis.

Tipos de subníveis

s (sharp): contém orbitais circulares



p (principal): contém orbitais elípticos



d (diffuse): contém orbitais elípticos alongados



f (fundamental): contém orbitais elípticos ainda mais alongados



Número quântico SECUNDÁRIO (ℓ): representa o subnível e traduz a forma de sua trajetória.

ℓ	SUBNÍVEL	Nº máximo de elétrons
0	s	2
1	p	6
2	d	10
3	f	14

Relação n

n
1
2
3
4
5
6
7

A configura

A ordem
grama elabor
ou regra das

Níveis

K=1

L=2

M=3

N=4

O=5

P=6

Q=7

Ordem cresc

1s - 2s - 2p -

Exemplo: a c

• Subníveis:

• Níveis: K =

Exemplo: a c

• Subníveis:

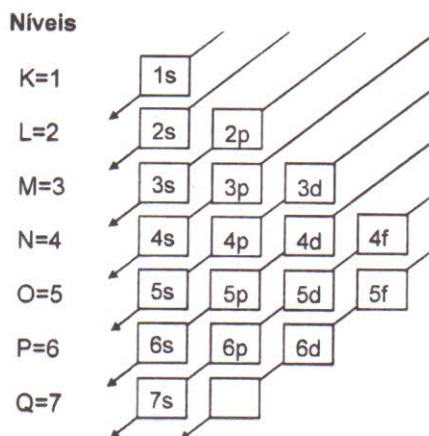
• Níveis: K =

Relação nível e subnível

	Subníveis				
n	Níveis	$\ell = 0$	$\ell = 1$	$\ell = 2$	$\ell = 3$
1	K	s			
2	L	s	p		
3	M	s	p	d	
4	N	s	p	d	f
5	O	s	p	d	f
6	P	s	p	d	
7	Q	s			

A configuração eletrônica

A ordem crescente de energia nos subníveis foi representada através de um diagrama elaborado pelo cientista Linus C. Pauling, constituindo a regra dos diagramas, ou regra das paralelas.



Ordem crescente de energia:

$1s - 2s - 2p - 3s - 3p - 4s - 3d - 4p - 5s - 4d - 5p - 6s - 4f - 5d - 6p - 7s - 5f - 6d$.

Exemplo: a configuração eletrônica do alumínio ($_{13}\text{Al}$) em:

- Subníveis: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
- Níveis: K = 2, L = 8, M = 3

Exemplo: a configuração eletrônica do zinco ($_{30}\text{Zn}$) em:

- Subníveis: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$
- Níveis: K = 2, L = 8, M = 18, N = 2

EXERCÍCIOS

- 1) O que acontecerá com o elétron para retornar à sua camada de origem?
- 2) O que são estados estacionários?
- 3) O que vem a ser um "espectro descontínuo"?
- 4) Faça a distribuição eletrônica em subníveis e níveis dos seguintes elementos:

- a) ${}_{19}\text{K}$
- b) ${}_{37}\text{Rb}$
- c) ${}_{20}\text{Ca}$
- d) ${}_{26}\text{Fe}$
- e) ${}_{35}\text{Br}$
- f) ${}_{9}\text{F}$
- g) ${}_{16}\text{S}$
- h) ${}_{74}\text{W}$
- i) ${}_{49}\text{In}$
- j) ${}_{34}\text{Se}$

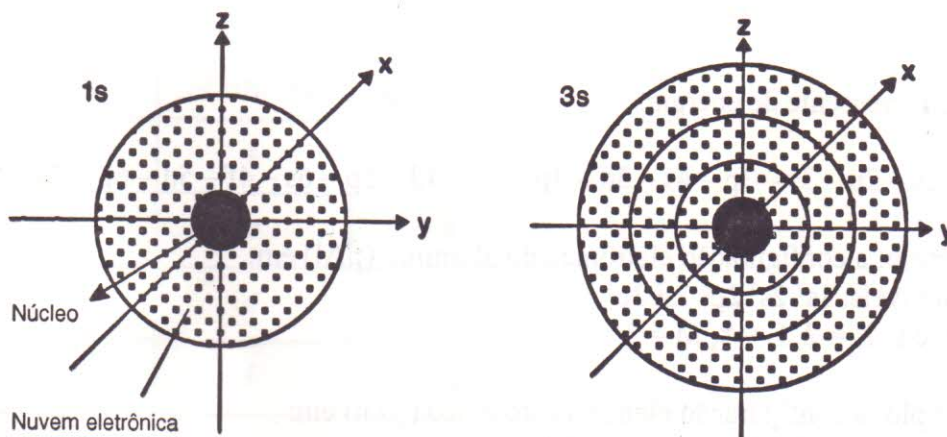
IV – OS ORBITAIS

Vimos anteriormente que o ORBITAL representa a região mais provável de um elétron ser encontrado.

De acordo com a natureza de cada subnível, os orbitais irão apresentar uma geometria diferente.

No subnível s, o orbital s é representado pela forma esférica.

Exemplos:



No subnível p, os

No que resultam e

Devido à estudos, a nível de

Representação sim

• Número Quântico espaço. Como vir valor de l podem

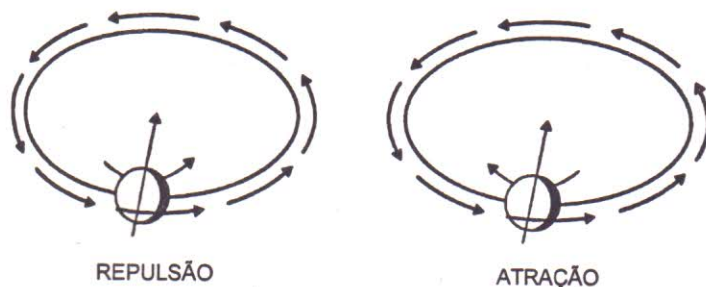
m varia de

Subníveis

s
p
d
f

• Número Quântico Spin (m_s ou s): por possuírem rotatividade e carga elétrica, ao realizarem movimentos ao redor de seu próprio eixo, os elétrons criam campos magnéticos possibilitando a atração ou repulsão dos mesmos.

Considerando-se que dois elétrons podem ser encontrados em um mesmo orbital, concluímos que a não repulsão será devido à presença de spins opostos no orbital.



REPULSÃO

ATRAÇÃO

Logo, o número quântico spin irá representar o sentido de rotação do elétron.

Convencionou-se que o spin representado:

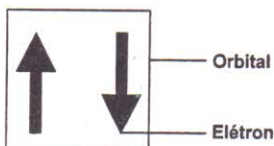
para cima $\uparrow$ terá $s = -1/2$

para baixo $\downarrow$ terá $s = +1/2$

Princípio da Exclusão de Pauli

Um orbital pode conter no máximo dois elétrons que apresentam movimentos rotatórios (spins) contrários.

Representação:



Subnível	Nº máximo de elétrons	Nº máximo de orbitais
s	2	1
p	6	3
d	10	5
f	14	7

Observa
trons, o núm
subnível.

Relação S

Subníveis

s^2

p^6

d^{10}

f^{14}

Regra de Hu
orbitais do m
elétron.

Exemplos:

$N \rightarrow S$

$O \rightarrow S$

Denom
átomo. Este

Exemplo: d
manganês (

$_{25}Mn$:

Subn

Observaçã
neutros. En
retirados ov

Exemplo: A

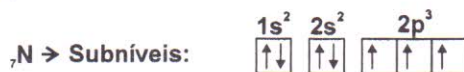
Observamos pelo quadro anterior que se um orbital possui no máximo dois elétrons, o número de orbitais será a metade do número máximo de elétrons em cada subnível.

Relação Subnível x Orbital:

Subníveis	Valores de ℓ	Representação dos elétrons nos orbitais	Valores em m
s^2	$\ell = 0$	$\begin{array}{ c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array}$ 0	$m = 0$
p^6	$\ell = 1$	$\begin{array}{ c c c } \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array}$ -1 0 +1	$m = -1 \ m = 0 \ m = 1$
d^{10}	$\ell = 2$	$\begin{array}{ c c c c c } \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array}$ -2 -1 0 +1 +2	$m = -2 \ m = -1 \ m = 0 \ m = 1 \ m = 2$
f^{14}	$\ell = 3$	$\begin{array}{ c c c c c c c } \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array}$ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3	$m = -3 \ m = -2 \ m = -1 \ m = 0 \ m = 1 \ m = 2 \ m = 3$

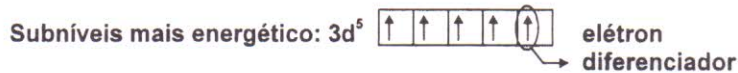
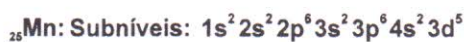
Regra de Hund: "Um orbital só poderá apresentar dois elétrons, quando todos os outros orbitais do mesmo subnível estiverem semipreenchidos, ou seja, com pelo menos um elétron.

Exemplos:



Denomina-se elétron diferenciador, o elétron mais energético encontrado em um átomo. Este elétron é, na verdade, o último representado no subnível mais energético.

Exemplo: determinação dos quatro números quânticos do elétron diferenciador do manganês (${}_{25}\text{Mn}$):



$$\left\{ \begin{array}{l} n = 3 \text{ (nível M)} \\ \ell = 2 \text{ (subnível d)} \\ m = +2 \\ s = -1/2 \end{array} \right.$$

Observação: A distribuição eletrônica de um íon é bastante semelhante a dos átomos neutros. Entretanto, é importante lembrar que na formação dos íons os elétrons serão retirados ou adicionados à camada eletrônica mais externa.

Exemplo: A distribuição eletrônica do níquel (${}_{28}\text{Ni}$) em seu estado fundamental

Subníveis: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$.

Exemplo: A distribuição eletrônica do íon Ni^{+2} em seu estado fundamental - subníveis: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8$ com a perda dos dois elétrons da camada mais externa, o subnível 4s deixa de ser representado.

E X E R C Í C I O S

5) Faça a distribuição eletrônica em orbitais para os seguintes subníveis:

- a) $2p^4$
- b) $3d^9$
- c) $2s^2$
- d) $5f^5$
- e) $4d^8$
- f) $3p^6$

6) Faça a distribuição eletrônica em subníveis e, a seguir, determine os quatro números quânticos do elétron diferenciador dos elementos abaixo:

- a) $_{80}\text{Hg}$:
- b) $_{20}\text{Ca}$:
- c) $_{10}\text{Ne}$:
- d) $_{57}\text{La}$:
- e) $_{14}\text{Si}$:
- f) $_{28}\text{Ni}$:

7) Sabendo-se que os quatro números quânticos do elétron diferenciador de um átomo X são, $n = 5$, $l = 2$, $m = +2$, $s = +1/2$, determine o número atômico do átomo X.

8) Dê a configuração em subníveis e níveis do íon Fe^{+3} , sabendo que no estado fundamental o ferro possui 26 elétrons.

9) Quantos orbitais semipreenchidos possui o bromo ($Z = 35$)?

E X E R C Í C I O S D E R E V I S Ã O

10) (FEI-SP) Dê as configurações eletrônicas dos elementos de números atômicos 20 e 29, considerando seus estados fundamentais.

11) Entre os subníveis 6p e 7s qual deles possui maior energia? Por quê?

12) Quais são os quatro números quânticos dos dois elétrons mais externos do átomo de número atômico 36?

13) O alumínio é trivalente?

14) Um átomo com 11 elétrons no nível mais externo é mais reativo que um átomo com 10 elétrons no nível mais externo?

15) Quais são os elementos que possuem 1 elétron no nível mais externo?

16) Para que elemento a configuração eletrônica é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$?

17) Sendo n o número quântico principal, qual o número máximo de elétrons que podem ocupar o nível n ?

18) (FUA) Qual o elemento que possui 18 elétrons no nível mais externo?

(a) boro (b) alumínio (c) fósforo (d) cloro (e) cálcio

19) (Fac. de Eng.) Qual o elemento que possui 18 elétrons no nível mais externo?

(a) houve (b) houve (c) não houve (d) houve (e) houve

20) (FUV) Qual o elemento que possui 18 elétrons no nível mais externo?

(a) molécula (b) isótopo (c) número atômico (d) eletrodo (e) fórmula

13) O alumínio possui número atômico igual a 13. Qual a configuração eletrônica do seu cátion trivalente?

14) Um átomo possui número de massa 80 e 45 nêutrons. Qual é o número de elétrons no seu nível mais energético?

15) Quais os subníveis correspondentes ao 4º nível energético?

16) Para que servem os números quânticos? Quais os números quânticos conhecidos?

17) Sendo $n = 3$, $l = 0$, $m = 0$ e $s = +1/2$ correspondentes ao elétron mais energético de um átomo qualquer, determine o número atômico deste átomo.

T E S T E S

18) (FUABC-SP) No estado fundamental, contém elétrons no subnível 4s o átomo de:

- (a) boro ($Z = 5$)
- (b) alumínio ($Z = 13$)
- (c) fósforo ($Z = 15$)
- (d) cloro ($Z = 17$)
- (e) cálcio ($Z = 20$)

19) (Fac. Med. Taubaté-SP) Quando um elétron passa do subnível 2s para o 2p podemos afirmar que:

- (a) houve emissão de energia
- (b) houve absorção de energia
- (c) não houve variação de energia
- (d) houve emissão de luz
- (e) houve emissão de radiação

20) (FUVEST-SP) Utiliza-se a notação $1s^2 2s^2$ para representar:

- (a) molécula diatômica
- (b) isótopos de um elemento
- (c) números de oxidação
- (d) eletrosfera de um átomo
- (e) fórmula de um composto

21) (UFSC) O número de elétrons em cada subnível do átomo Sr ($Z = 38$), em ordem crescente de energia, é:

- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4p^6 4s^2 3d^{10} 5p^2$
- b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4p^6 3d^{10} 6s^2$
- c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^2$
- d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2$
- e) $1s^2 2s^2 2p^6 3p^6 3s^2 4s^2 4p^6 3d^{10} 5s^2$

22) (OSEC-SP) A distribuição eletrônica da espécie química As^{3-} ($Z = 33$) apresenta, em relação aos números quânticos principal e secundário, respectivamente, os seguintes valores máximos:

- a) 3 e 2
- b) 4 e 2
- c) 4 e 3
- d) 4 e 6
- e) 6 e 4

23) (Cesgranrio) Alguns elementos apresentam, no seu estado fundamental em seu nível mais energético, a distribuição eletrônica np^x . Dentre os elementos abaixo, o que apresenta o maior valor de x é:

- a) Al ($Z = 13$)
- b) Si ($Z = 14$)
- c) Se ($Z = 34$)
- d) P ($Z = 15$)
- e) Br ($Z = 35$)

24) (UNIRIO) Assinale a opção que contraria a Regra de Hund:

- a) $\uparrow$ b) $\uparrow\downarrow$ c) $\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$ d) $\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow$ e) $\uparrow\downarrow\uparrow$

25) (UNIRIO) A distribuição espacial dos elétrons que ocupam orbitais s e p, respectivamente, segue à geometria de:

- a) dois halteres
- b) dois cubos
- c) duas esferas
- d) um halter e um cubo
- e) uma esfera e um halter

26) Assinale a alternativa que representa um conjunto de números quânticos não permitido.

- (a) $n = 3, l = 2, m = 0, s = +1/2$
- (b) $n = 4, l = 0, m = 0, s = -1/2$
- (c) $n = 3, l = 1, m = 1, s = +1/2$
- (d) $n = 3, l = 2, m = 1, s = +1/2$
- (e) $n = 3, l = 0, m = 1, s = +1/2$

27) Se um orbital va

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4
- (e) 5

28) (ITA) principal n

- (a) n
- (b) $2n$
- (c) $2n + 1$
- (d) n^2
- (e) $2n^2$

29) A conf $3s^2 3p^6 3d^5$ de elétrons

- (a) 25, 2, 2
- (b) 25, 2, 5
- (c) 25, 5, 2
- (d) 25, 3, 4
- (e) 25, 7, 1

30) (OSEC

- (a) em um
- (b) em um
- (c) em um
- (d) em um
- (e) em um

31) Assina

- (a) Um elé
- (b) A mas
- (c) O subn
- (d) A distr
- (e) O núm

27) Se um átomo neutro, no estado fundamental, tem configuração eletrônica $1s^2 2s^2 2p^1$, quantos orbitais vazios ainda restam no nível principal $n = 2$?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4
- (e) 5

28) (ITA) O número máximo de orbitais atômicos correspondente ao número quântico principal n é:

- (a) n
- (b) $2n$
- (c) $2n + 1$
- (d) n^2
- (e) $2n^2$

29) A configuração eletrônica de um determinado átomo no estado fundamental é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$. Seu número atômico, o número de elétrons na camada de valência e o número de elétrons no subnível mais energético, são respectivamente:

- (a) 25, 2, 2
- (b) 25, 2, 5
- (c) 25, 5, 2
- (d) 25, 3, 4
- (e) 25, 7, 1

30) (OSEC) Um elétron que apresente $n = 6$ e $m = -3$ poderá estar:

- (a) em um orbital s, no 3º nível
- (b) em um orbital p, no 3º nível
- (c) em um orbital f, no 3º nível
- (d) em um orbital p, no 6º nível
- (e) em um orbital f, no 6º nível

31) Assinale a alternativa correta.

- (a) Um elétron de camada K, ao passar para a camada L, absorve energia.
- (b) A massa do átomo é constituída pela massa dos prótons e elétrons.
- (c) O subnível d contém, no máximo, 14 elétrons.
- (d) A distribuição de quatro elétrons no subnível p é $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \square$.
- (e) O número quântico magnético (m) varia de zero a $n - 1$.

32) (UFF) A distribuição eletrônica do íon cobre II ($Z = 29$) está apresentada na alternativa:

- (a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 4s^2 3d^9$
- (b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^8$
- (c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9$
- (d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 5s^1$
- (e) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 5s^2$

33) (UNIF) A configuração eletrônica do íon Ca^{2+} ($Z = 20$) é:

- (a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3p^4$
- (b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
- (c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
- (d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$
- (e) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$

34) (UFRS) A estrutura eletrônica abaixo representada, para o átomo de nitrogênio ($Z = 7$) em seu estado fundamental



não está correta por violar:

- (a) o princípio da incerteza de Heisenberg;
- (b) a regra de Hund;
- (c) a teoria de Planck;
- (d) o princípio da exclusão de Pauli;
- (e) a lei de Moseley.